เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3.1
การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบ

ชุด ก

ข้อ 1

1) $9 - 24 + 15 = 0$
$25 - 40 + 15 = 0$
เป็นคำตอบทั้งสองจำนวน

2) $2(9) + 9 = 27 \neq 0$ ทั้งสองค่า
ไม่เป็นคำตอบทั้งสองจำนวน

3) $x = 1$: $1 - 7 + 6 = 0$
$x = -6$: $36 + 42 + 6 = 84 \neq 0$
1 เป็นคำตอบ แต่ –6 ไม่เป็นคำตอบ

ชุด ข

ข้อ 2

1) $x(x + 12) = 0$
$x = 0$ หรือ $x = -12$

2) $(x - 5)^2 = 0$
$x = 5$ (คำตอบซ้ำ)

3) $(x - 7)(x + 4) = 0$
$x = 7$ หรือ $x = -4$

4) $(5x - 2)(x + 3) = 0$
$x = \frac{2}{5}$ หรือ $x = -3$

5) $(x + 7)(x - 7) = 0$
$x = 7$ หรือ $x = -7$

6) $x^2 = \frac{5}{16}$
$x = \frac{\sqrt{5}}{4}$ หรือ $x = -\frac{\sqrt{5}}{4}$

ชุด ค

ข้อ 3

1) $2x^2 - 4x = 0$
$2x(x - 2) = 0$
$x = 0$ หรือ $x = 2$

2) $x^2 + 11x + 24 = 0$
$(x + 3)(x + 8) = 0$
$x = -3$ หรือ $x = -8$

3) $x^2 - 6x - 27 = 0$
$(x - 9)(x + 3) = 0$
$x = 9$ หรือ $x = -3$

4) คูณด้วย 2: $x^2 - 3x - 4 = 0$
$(x - 4)(x + 1) = 0$
$x = 4$ หรือ $x = -1$

5) คูณด้วย 3: $x^2 + 3x - 18 = 0$

$(x + 6)(x - 3) = 0$

$x = 3$ หรือ $x = -6$

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3.2
การแก้สมการโดยใช้กำลังสองสมบูรณ์และสูตร

ชุด ก

ข้อ 1

1) $x^2 + 8x + 16 = 3 + 16$
   $(x + 4)^2 = 19$
   $\boldsymbol{x = -4 \pm \sqrt{19}}$
2) $x^2 - 12x + 36 = -30 + 36$
   $(x - 6)^2 = 6$
   $\boldsymbol{x = 6 \pm \sqrt{6}}$
3) $x^2 + 5x + \frac{25}{4} = -1 + \frac{25}{4}$
   $\left(x + \frac{5}{2}\right)^2 = \frac{21}{4}$
   $\boldsymbol{x = \frac{-5 \pm \sqrt{21}}{2}}$
4) $(x - 2)^2 = -5$
   กำลังสองของจำนวนจริงไม่เป็นลบ
   ไม่มีคำตอบที่เป็นจำนวนจริง

ชุด ข

ข้อ 2

1) $b^2 - 4ac = 49 - 24 = 25$
   $x = \frac{-7 \pm 5}{4}$
   $\boldsymbol{x = -\frac{1}{2}}$ **หรือ** $\boldsymbol{x = -3}$
2) $b^2 - 4ac = 144 - 144 = 0$
   $\boldsymbol{x = \frac{3}{2}}$ **(คำตอบซ้ำ)**
3) $b^2 - 4ac = 36 - 16 = 20$
   $x = \frac{6 \pm 2\sqrt{5}}{2}$
   $\boldsymbol{x = 3 \pm \sqrt{5}}$
4) $b^2 - 4ac = 4 - 48 = -44 < 0$
   ไม่มีคำตอบที่เป็นจำนวนจริง
5) คูณด้วย 10: $2x^2 + 3x - 20 = 0$
   $b^2 - 4ac = 9 + 160 = 169$
   $\boldsymbol{x = \frac{5}{2}}$ **หรือ** $\boldsymbol{x = -4}$

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3.3
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว

ชุด ก

ข้อ 1

1) $x^2 - 4x - 21 = 0$
$(x - 7)(x + 3) = 0$
7 หรือ –3

2) ให้เป็น x และ $x + 2$: $x^2 + 2x - 143 = 0$
$(x + 13)(x - 11) = 0$ ได้ $x = 11$ (ตัด -13)
11 และ 13

3) $x(x + 5) = 84 \rightarrow x^2 + 5x - 84 = 0$
$(x + 12)(x - 7) = 0$ ได้ $x = 7$ (ตัด -12 เพราะความยาวเป็นบวก)
กว้าง 7 ซม. ยาว 12 ซม.

4) $x^2 + (x + 7)^2 = 13^2 \rightarrow 2x^2 + 14x - 120 = 0$
$x^2 + 7x - 60 = 0 \rightarrow (x + 12)(x - 5) = 0$ ได้ $x = 5$
5 ซม. และ 12 ซม.

5) $(10 + 2x)^2 = 196 \rightarrow 10 + 2x = 14$ (ความยาวต้องเป็นบวก)
2 เมตร

เอกสารอ้างอิง

สุเทพ บุญซ้อน, ปาจรีย์ วัชชวัลคุ และวัชราวลี กรอุษณกุล. (ม.ป.ป.). *หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). *ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551*. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

หมายเหตุ: โจทย์ ตัวอย่าง และรูปประกอบในเอกสารนี้แต่งขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียนข้างต้น ไม่ได้คัดลอกจากหนังสือ เลขหน้าที่ระบุในแต่ละแบบฝึกหัดอ้างอิงจากหนังสือเรียนดังกล่าว

การใช้งาน: เอกสารและเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ใช้ประกอบการเรียนการสอนร่วมกับหนังสือเรียนข้างต้น ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้าและไม่มีการจำหน่าย ลิขสิทธิ์ของหนังสือเรียนเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้เรียนควรใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับจริง หากเจ้าของลิขสิทธิ์เห็นว่าส่วนใดไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งผู้จัดทำเพื่อแก้ไขหรือนำออก

จัดทำโดย ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2569